III. A kodonszótár megfejtése 11 pont

A kodonszótár megfejtéséért Robert Holley, Har Ghobind Khorana és Marshall Nierenberg 1968-ban kapott Nobel-díjat. Tervszerű kísérletekkel igazolták a kapcsolatot az mRNS bázishármasok és a fehérjék aminosavsorrendje között.

1. A kísérlet elvégzésekor a bázishármasok léte még nem volt bizonyos, a kódolás módjáról többféle elképzelés is napvilágot látott. Indokolja, hogy a kutatók milyen elméleti megfontolás alapján kerestek mégis bázishármasokat, és nem két bázisból álló egységeket!

……

……

……

2. A sikeres kísérlet feltétele a kémcsőben is végrehajtható mesterséges fehérjeszintézis volt. Melyik – baktériumokból is kinyerhető – sejtalkotóra volt feltétlenül szükség ehhez a szintézishez?

…….

Nierenberg kísérletsorozatának első részében olyan mesterséges mRNS-t szintetizáltak, amely csupa uracilbázist tartalmazott (poli-U). Ennek segítségével a riboszómákon egy kizárólag fenilalanin aminosavakból álló lánc jött létre. Ez a kodonszótár első megfejtett szava: UUU > Phe (fenilalanin). A kutatók ezután különböző koncentrációjú nukleotid-elegyeket alkalmaztak, és figyelték a termékként kapott polipeptidben az aminosavak arányát. Ha például az elegyben csak uracilt (U) és citozint (C) tartalmazó nukleotidok vannak 2:1 arányban, ezek gyakorisága $p_{(U)} = 2/3$ és $q_{(C)} = 1/3$. Az egyes bázishármasok keletkezésének valószínűsége – föltételezve, hogy kapcsolódásuk véletlenszerű – az elemi valószínűségek szorzata lesz. Így például az UUC bázishármas ebben az elegyben
$x_{(UUC)} = p_{(U)}^2 q_{(C)} = (2/3)^2 (1/3) = 4/27$ valószínűséggel keletkezik, s mivel a létrejövő fehérjeláncban éppen ekkora volt a fenilalanin relatív gyakorisága, megállapítható, hogy ez a bázishármas is a fenilalanint kódolja.

	U	C	A	G	
U	UUU phe	UCU ser	UAU tyr	UGU cys	U
	UUC phe	UCC ser	UAC tyr	UGC cys	C
	UUA leu	UCA ser	UAA STOP	UGA STOP	A
	UUG leu	UCG ser	UAG STOP	UGG trp	G
C	CUU leu	CCU pro	CAU his	CGU arg	U
	CUC leu	CCC pro	CAC his	CGC arg	C
	CUA leu	CCA pro	CAA gln	CGA arg	A
	CUG leu	AAG pro	CAG gln	CGG arg	G
A	AUU ile	ACU thr	AAU asn	AGU ser	U
	AUC ile	ACC thr	AAC asn	AGC ser	C
	AUA ile	ACA thr	AAA lys	AGA arg	A
	AUG met	ACG thr	AAG lys	AGG arg	G
G	GUU val	GCU ala	GAU asp	GGU gly	U
	GUC val	GCC ala	GAC asp	GGC gly	C
	GUA val	GCA ala	GAA glu	GGA gly	A
	GUG val	GCG ala	GAG glu	GGG gly	G

Tételezzük föl, hogy kísérletünkben Nierenberg módszerét alkalmazzuk, és az elegyben 1/2:1/2 arányban adenin- és uraciltartalmú nukleotidokat oldunk.

3. Mit tartalmaznak ezek a nukleotidok az adeninen és uracilon kívül? (2 pont)

……. és …….

4. Milyen típusú kémiai reakcióval kapcsolódnak össze a nukleotidok?

……

5. Hányféle bázishármas jöhet létre, ha kísérletünkben tetszés szerinti sorrendben kapcsolódhatnak? A kapott kodonszótár segítségével állapítsa meg, hányféle aminosav alkothatja az ezen mRNS láncok alapján létrejövő fehérjéket! Magyarázza a két számérték különbségét! (4 pont)

Hányfélék a bázishármasok? …… Hányféle aminosav? …….

A különbség okai: …….

……

……

……

6. Állapítsa meg, hogy az adott elegyben várhatóan mekkora lesz a izoleucin (ile), illetve a leucin (leu) aminosavak aránya a fölépülő peptidláncban, ha feltételezzük, hogy a szintetikus mRNS-ben bármelyik nukleotid azonos eséllyel kapcsolódik bármelyik másikhoz!

leucin – izoleucin arány: ……...

7. Tételezzük fel, hogy a fenti kísérletben 4 aminosavból álló peptidlánc keletkezett. Adja meg, hányféle lehetséges sorrendben kapcsolódhatnak össze ebben az aminosavak!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen